

Verificación de los requerimientos del usuario.

¿Qué verificamos?

a) "Stakeholder goal is to increase overall productivity."

b) "Reduce the time that a production worker spends to material fetching activities."

¿Ambas tienen el mismo método de verificación? ~~NO~~ ~~SI~~ (Están ~~distintas~~)

- Cuando se habla de aumentar la producción, lo primero que uno analiza es aquello que lo esté disminuyendo. Esto es ver actividades prescindibles que se eliminarían al introducir un sistema ~~que~~ ~~que~~ mejor le produzca.

Primero comenzamos con numerar actividades:

- 1) Producir productos/semi-productos.
- 2) Alimentación → desayuno, almuerzo y merienda que se hagan dentro de la fábrica.
- 3) Actividades recreativas → charlas con colegas, ir al baño, etc.
- 4) Improvisos → Ayuda a algún compañero con algo, arreglo de la máquina (b)
- 5) Parado de producción → Horario nocturno donde la fábrica está cerrada.

Segundo, vemos las prescindibles.

- 1) Esta actividad es la central. No se elimina. Se puede mejorar.
- 2) Esta actividad, de realizarse dentro del horario laboral, puede excusarse. Se puede mejorar.
- 3) Se pueden reducir. Se puede mejorar.
- 4) Como se destaca, son improvisos. No se pueden ignorar si aparecen. Se puede mejorar, por ejemplo, con mantenimientos preventivos (lo 4b).

5) Esto no se puede mejorar. Cuando la empresa cierra, cierra.

¿Cuáles tienen relación con el agregado de un sistema de carga/traslado de materiales?

1) Yo que, al agregar un sistema de carga/traslado de materiales (materias primas, semi-productos y productos), la producción mejoraría.

¿De qué manera mejoraría? ¿Qué aspecto de 1) atrae la adición de este sistema?

Si analizamos la producción actual y su paso a paso, obtenemos lo siguiente:

a) La cantidad de materia prima es lo total y el operario comienza a realizar su trabajo.

b) Cuando la cantidad de materia prima llega a 0, el operario para la producción y hace uso del "tiempo productivo" para buscar materia prima.

c) Repone la materia prima hasta el máximo y comienza el ciclo a-b-c nuevamente.

Levando este paso a paso vemos que hay tiempo que actualmente el ~~operario~~ ^{operario}, en vez de producir, repone la materia prima. Si queremos hacer una cota de tiempo de cuánto tiempo productivo se está perdiendo, de manera apresurada, vemos que la clave está en el paso b. Por lo tanto, nuestro sistema debe llevar el tiempo perdido en b a 0.

Ahora bien, reemplazar^{en} el paso b lo que actualmente hace una persona por una máquina, ¿mejoró algo? → NO, ya que mientras el sistema repone el material, el operario sigue sin producir.

Por lo tanto, el sistema tiene que tener la capacidad de detectar que el operario se está quedando sin materia prima para poder ir a

reponer y que esa cantidad remanente de materia prima sea la suficiente para que, mientras el sistema hace la reposición, al momento de dejar la carga nueva de materia prima, el operario tenga aún materia prima.

Esto nos lleva a determinar las ~~siguientes~~ respuestas de las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el tiempo ^{máximo} ~~máximo~~ que le demorará al sistema en reponer materia prima?

Acá definimos una variable " t_{sis} ".

b) ¿Qué cantidad de materia prima el operario utilizará en el tiempo t_s ?

Acá definimos una variable " x_{mat} ".

c) ¿Cuánto se demora el operario en ir a reponer la materia prima?

Acá definimos la variable " t_{oper} ".

Consideraciones entre t_{sis} , x_{mat} y t_{oper} :

Al definir t_{sis} , el cual se define con cuestiones constructivas y de seguridad, tendremos la posibilidad de definir x_{mat} . Al definir x_{mat} , lo cual se definirá realizando consultas al operario y considerando, por cobertura, el máximo de materias primas utilizadas en el tiempo t_{sis} , podremos llevar el tiempo improductivo a 0, siempre teniendo en cuenta una incertidumbre relacionada al la velocidad del operario y de demoras que afectan al sistema. *

Lo antedicho nos dejó en una situación con 3 ~~posibilidades~~ posibles resultados

1) t_{sis} es menor que el tiempo en consumir una cantidad x_{mat} . $\Rightarrow$ El tiempo improductivo es negativo.

2) t_{sis} es igual que el tiempo en consumir una cantidad x_{mat} . $\Rightarrow$ El tiempo improductivo es nulo.

3) t_{sis} es mayor que el tiempo en consumir una cantidad x_{mat} . $\Rightarrow$ El tiempo improductivo es positivo.

Acá surge una nueva variable, t_{imp} = Tiempo improductivo.

Si se dan los casos 1 y 2, podemos definir que el sistema verifica ~~la~~ el ~~en~~ requerimiento "a y b".

Si estamos en el caso 3, tenemos 2 posibilidades:

a) Que el tiempo improductivo generado por el sistema es menor que el tiempo que demora el operario en buscar la materia por su cuenta. $\Rightarrow t_{imp} < t_{oper}$

b) Que el tiempo improductivo generado por el sistema es mayor que el tiempo que demora el operario en buscar la materia por su cuenta.

$$t_{imp} > t_{oper}.$$

$\therefore$ Los requerimientos a y b están verificados si el sistema está en las opciones 1, 2 y 3a y no lo están si el sistema verifica la opción 3b.

* Se debe especificar con la mayor exactitud posible.